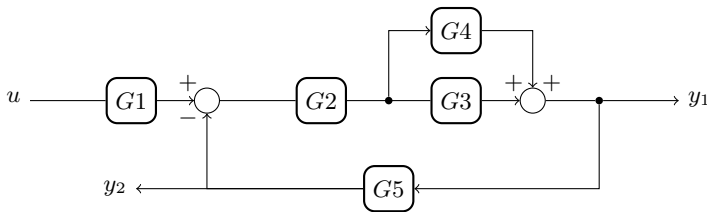


Sistemi automatskog upravljanja

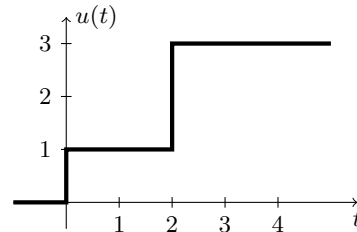
06. jul 2018.

Ime i prezime: _____ Br. indeksa: _____

- Z1.** (a) Naći matricu funkcija prenosa sistema sa slike 1a ako je $G_1(s) = \frac{1}{s+3}$, $G_2(s) = \frac{s+1}{s+3}$, $G_3(s) = \frac{1}{s+1}$, $G_4(s) = 3$, $G_5(s) = \frac{1}{s+1}$ i komentarisati stabilnost sistema.



(a) Blok dijagram sistema iz zadatka 1a.



(b) Signal iz zadatka 1b.

Slika 1

- (b) Naći odziv sistema čija je funkcija prenosa $G(s) = \frac{2}{s(s+1)}$ na signal sa slike 1b.

- Z2.** (a) Matematički model procesa je:

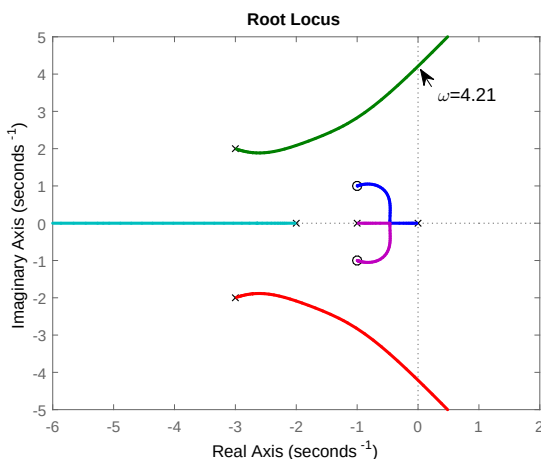
$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = -x_2 + u$$

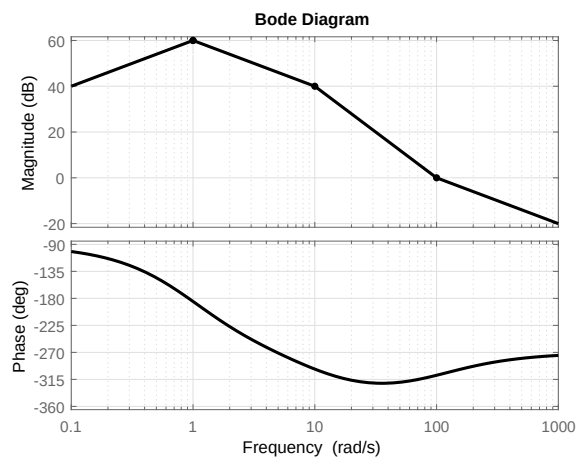
$$y = x_2$$

Projektovati regulator po stanjima tako da nakon zatvaranja povratne sprege polovi budu u -1 i -2

- (b) Na slici 2a prikazan je GMKa sistema čija je funkcija povratnog prenosa $G(s) = k \frac{s^2 + 2s + 2}{s(s^4 + 9s^3 + 33s^2 + 51s + 26)}$. Komentarisati stabilnost i karakter sistema u zavisnosti od vrednosti parametra k .



(a) GMK sistema iz zadatka 2b



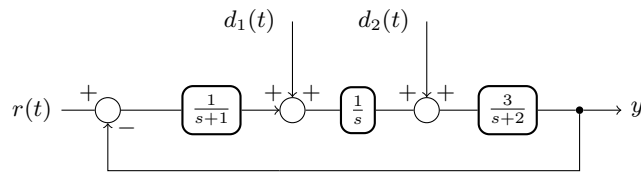
(b) Bodeov dijagram za sistema iz zadatka 3b

Slika 2

- Z3.** (a) Dat je proces opisan funkcijom povratnog prenosa $W(s) = \frac{1}{s(s+2)}$. Skicirati Nikvistov dijagram i primenom Nikvistovog kriterijuma stabilnosti odrediti opseg vrednosti pojačanja k za koje je proces opisan funkcijom povratnog prenosa $kW(s)$ stabilan nakon zatvaranja povratne sprege. Obrazložiti odgovor.
- (b) Na slici 2b prikazan je asimptotski Bodeov dijagram procesa opisanog funkcijom povratnog prenosa $W(s) = -100 \frac{s(s+100)}{s^3+12s^2+21s+10}$. Naznačiti (nacrtati) na dijagramima pretek faze i pretek pojačanja. Ispitati stabilnost procesa nakon zatvaranja povratne sprege. Obrazložiti odgovor.

Pogledaj drugu stranu! $\Rightarrow$

- Z4.** (a) Za sistem prikazan na slici 3 izračunati grešku u ustaljenom stanju ukoliko je $r(t) = d_1(t) = d_2(t) = h(t)$.
 Obrazložiti odgovor.



Slika 3: Blok dijagram sistema iz zadatka 4.

- (b) Odrediti odziv sistema automatskog upravljanja na impulsnu pobudu $\delta(t)$, ukoliko su početni uslovi $x(0) = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$, a sistem je opisan modelom u prostoru stanja:

$$\dot{x}_1 = -3x_1 - 2u$$

$$\dot{x}_2 = -2x_1 + 3u$$

$$y = x_1 + x_2$$

**SVI ODGOVORI SE SMATRAJU POTPUNIM SAMO UKOLIKO UZ NJIH POSTOJI
 KOMPLETAN POSTUPAK DOLASKA DO REŠENJA!**